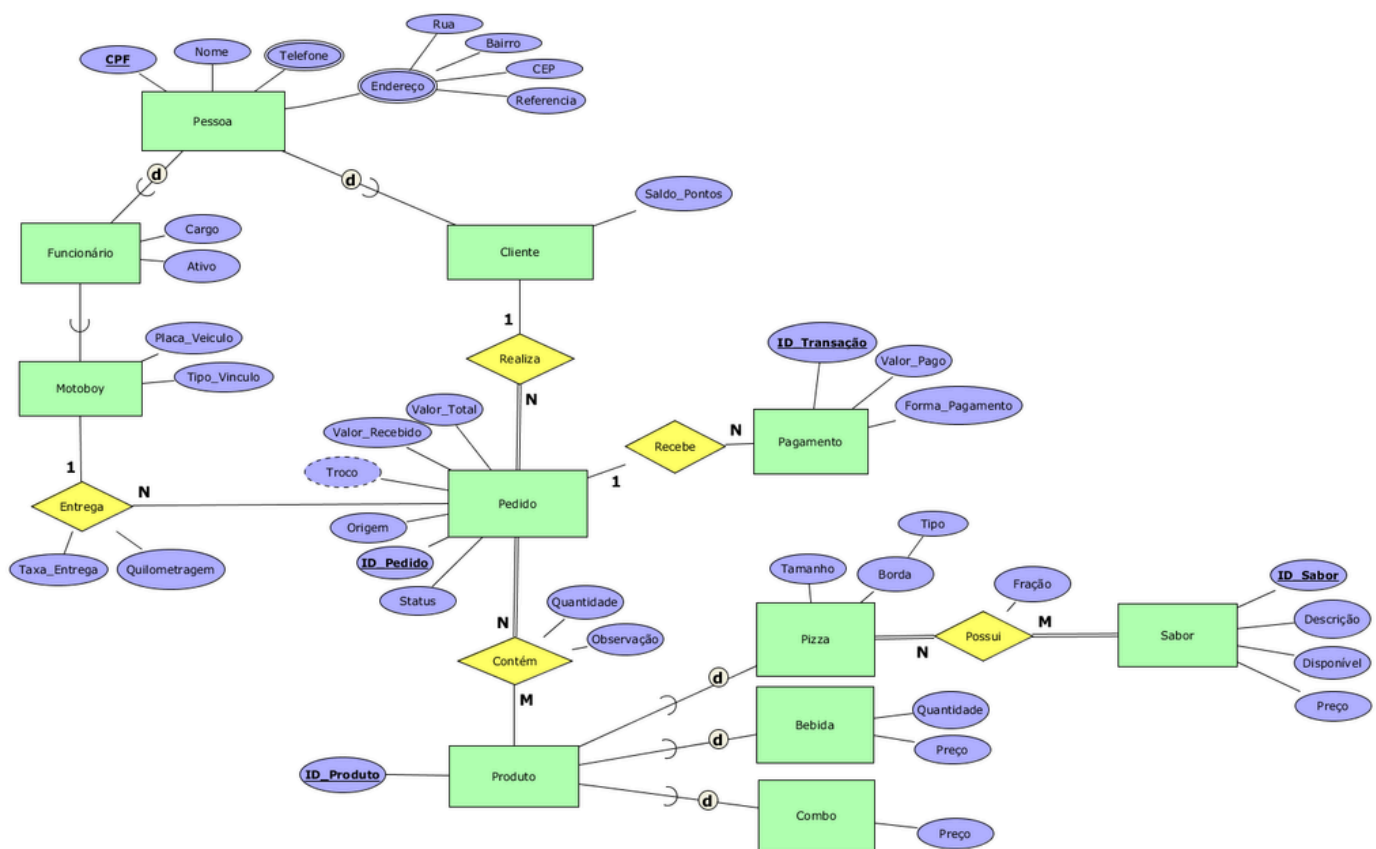


Projeto II: Modelo Conceitual

Gustavo Costa, Wander Buzatti Sfredo Santos

Banco de Dados - Pizzaria Madre Querida Delivery

Descrição Detalhada do Modelo Conceitual



1. Hierarquia de Pessoas (Generalização/Especialização)

O modelo utiliza uma estrutura de *superentidade* para evitar redundância de dados.

- **PESSOA (Superentidade):** Concentra os dados básicos de qualquer indivíduo no sistema.
 - **CPF:** Identificador único e chave primária (PK).
 - **Nome:** Nome completo para identificação.
 - **Telefone (Multivalorado):** Permite o registro de mais de um número de contato.
 - **Endereço (Composto/Multivalorado):** Estrutura que suporta múltiplos locais (casa, trabalho) com os subatributos: Rua, Bairro, CEP e Referência (essencial para

o delivery).

- **CLIENTE (Subtipo):** Especialização de Pessoa que realiza compras.
 - **Saldo_Pontos:** Atributo para o programa de fidelidade (1 real = 1 ponto).
- **FUNCIONÁRIO (Subtipo):** Especialização para quem opera o sistema.
 - **Cargo:** Define a função (Atendente, Admin, etc.).
 - **Ativo:** Campo booleano para controle de acesso ao sistema.
- **MOTOBOY (Subtipo de Funcionário):** Especialização exclusiva para entregadores.
 - **Placa_Veiculo:** Registro do veículo utilizado.
 - **Tipo_Vinculo:** Define se a moto é própria ou da empresa, impactando o cálculo da taxa de entrega.

2. Gestão de Pedidos e Logística

O coração operacional que conecta o cliente ao produto final.

- **PEDIDO:** Representa o ato da venda.
 - **ID_Pedido:** Identificador único da venda.
 - **Origem:** Registra se o pedido veio via iFood, WhatsApp ou Telefone.
 - **Status:** Controla o fluxo (Recebido, Cozinha, Entrega, Finalizado).
 - **Valor_Total:** Soma final de todos os itens e taxas.
 - **Valor_Recebido:** Quantia entregue pelo cliente.
 - **Troco (Derivado):** Calculado automaticamente pelo sistema.
- **PAGAMENTO:** Entidade que permite pagamentos combinados.
 - **ID_Transação:** Registro único da operação financeira.
 - **Forma_Pagamento:** Dinheiro, PIX ou Cartão.
 - **Valor_Pago:** Valor parcial ou total destinado àquela forma específica.
- **ENTREGA (Relacionamento entre Motoboy e Pedido):**

- **Taxa_Entrega:** Valor cobrado do cliente pelo frete.
- **Quilometragem:** Registra a distância para motoboys com veículo próprio.

3. Hierarquia de Produtos e Sabores

Estrutura que resolve a complexidade da precificação das pizzas.

- **PRODUTO (Superentidade):**

- **ID_Produto:** Identificador único do item no cardápio.

- **PIZZA (Subtipo):**

- **Tamanho:** Define se é Broto, Média ou Grande.
- **Borda (Composta):** Possui o atributo Tipo (Cheddar/Catupiry).

- **BEBIDA (Subtipo):**

- **Quantidade:** Controle de estoque direto para garrafas/latas.
- **Preço:** Valor fixo de venda.

- **COMBO (Subtipo):**

- **Preço:** Valor especial para o conjunto de itens.

- **SABOR: Entidade forte que dita o custo da pizza.**

- **ID_Sabor:** Identificador do sabor.
- **Descrição:** Detalhamento dos ingredientes.
- **Disponível:** Indica se há insumos para aquele sabor.
- **Preço:** Valor de referência para a regra do "sabor mais caro".

4. Relacionamentos Críticos e Atributos de Ligação

Onde as regras de negócio de \$N:M\$ (Muitos para Muitos) são aplicadas.

- **CONTÉM (Pedido e Produto):**

- **Quantidade:** Quantas unidades do produto estão naquele pedido.
- **Observação:** Campo para notas como "sem cebola" ou "bem passada".

- **POSSUI (Pizza e Sabor):**

- **Fração:** Atributo vital que define se o sabor ocupa a pizza toda (1.0) ou metade (0.5).

Resumo das Cardinalidades

- **Pessoa/Pedido:** 1 Cliente realiza N Pedidos.
- **Pedido/Pagamento:** 1 Pedido pode receber N Pagamentos (para dividir a conta).
- **Pedido/Produto:** N Pedidos contêm M Produtos (Relacionamento \$N:M\$).
- **Pizza/Sabor:** N Pizzas possuem M Sabores (Relacionamento \$N:M\$ para pizzas meio a meio).